

Fundamentos de electricidad y magnetismo

Campos eléctricos alrededor de conductores, capacitancia y capacitores. Método de imágenes

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Septiembre de 2026

Silence, invisible
conversation

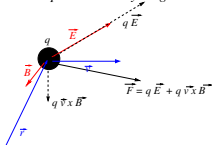
Little Star of Bethlehem,
CAN

En capítulos anteriores....

Electromagnetismo

q carga: una propiedad de la materia

campos electrico y magnetico



Diferencia de potencial y potencial

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

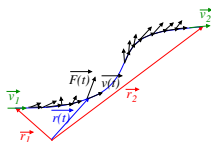
(bien definida solo para campos electrostaticos)

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Levy de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Mecanica



$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t')dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \equiv W$$

Fuerzas conservativas

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2)$$

$$U_e(\vec{r}) = qV(\vec{r})$$

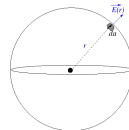
$$\Delta E_K = -\Delta U_e + W(\text{others-fuerzas})$$

Energía en un sistema de cargas

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i(\vec{r}_i)$$

Ejemplo: Coulomb

El campo producido por una carga puntual se puede encontrar usando la ley de Gauss sobre una superficie esferica centrada en la carga. Por la simetria del sistema, el campo debe ser radial y su magnitud depender unicamente del radio:



$$: E(r) \text{Area} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

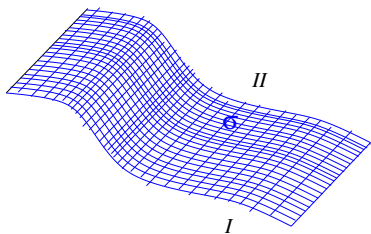
$$V(\vec{r}) = K \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Principio de superposicion

Encontramos los campos de muchas cargas puntuales, sumando los campos de cada una

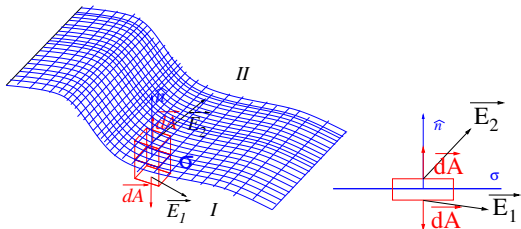
Densidad superficial de carga y discontinuidad del campo

La ley de Gauss nos indica que siempre que hay una densidad superficial de carga, el campo eléctrico tiene una discontinuidad: la componente normal del campo eléctrico es distinta a uno y otro lado de la superficie, y la diferencia entre las dos es proporcional a la densidad superficial de carga.



Densidad superficial de carga y discontinuidad del campo..

Consideremos, en efecto, el flujo de campo eléctrico en una cajita cerrada muy pequeña, tanto como para poder considerar el campo eléctrico, la densidad de carga, y la normal a la superficie constantes en cada región (es decir, una caja infinitesimal), con caras paralelas a uno y otro lado de la superficie, y una “altura” mucho más pequeña -de forma que podamos despreciar completamente el flujo de campo por esas caras -

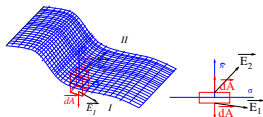


La ley de Gauss nos dice:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o}$$

¿Cuánta carga encierra la caja?

Densidad superficial de carga y discontinuidad del campo..



Ok, entonces:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{\sigma dA}{\epsilon_o}$$

por la forma de la caja, y con la convención del dibujo para la normal a la superficie, tenemos, también:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = dA \hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma dA}{\epsilon_o}$$

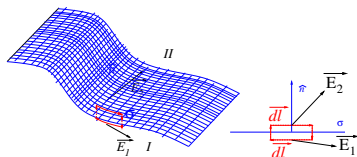
es decir, tal como habíamos anticipado, el campo normal a un lado y al otro es discontinuo:

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_o}$$

¿Qué pasa con las componentes paralelas a la superficie?

Densidad superficial de carga y discontinuidad del campo..

Usemos ahora el hecho de que el campo es conservativo (aunque la condición que vamos a encontrar es también válida para el caso general, por razones que veremos luego), y hagamos una integral de línea como la esbozada en la figura, donde dos segmentos de la curva son paralelos a un lado y otro de la superficie, y los segmentos perpendiculares son mucho más pequeños



Como la curva es cerrada, el punto inicial y el final son los mismos, así que:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 = \left(\vec{E}_2 \cdot d\vec{l} - \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} \right) = 0 = dl \hat{dl} \cdot \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1 \right)$$

la dirección $\hat{dl}$ es cualquier dirección sobre la superficie, así que concluimos que las componentes del campo paralelas a la superficie sí son continuas.

¡Atención: pregunta!... y advertencia

- Con estas dos condiciones, y si la densidad de carga de superficie no diverge (no es infinita) en ningún punto, justifique que el potencial sí debe ser una función continua en la superficie.
- **Note, por favor, por favor, por favorcito** que estos resultados no dependen de si la única fuente de campo es la densidad superficial de carga, o si el campo total es producido por ella y por muchas otras fuentes.

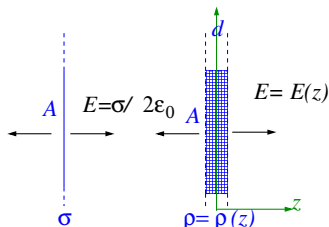
Presión en la superficie

Si nos preguntamos algo que experimentalmente debemos poder medir como cuánto es la fuerza eléctrica por unidad de área en la superficie, la respuesta que nos viene en mente es que como el campo nos dice la fuerza por unidad de carga y σ la cantidad de carga por unidad de área, la fuerza por unidad de área debe ser:

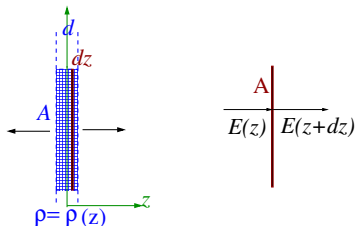
$$\frac{\Delta \vec{F}}{\Delta A} = \sigma \vec{E}$$

Pero: la discontinuidad del campo normal implica que no podemos asignar un valor al campo **en** la superficie : tenemos valores distintos cuando nos acercamos a la misma por un lado y por el otro. Para responder adecuadamente, vamos a usar un modelo simplificado de un plano infinito con densidad constante, la aplicación del resultado al caso general (superficies no planas, con densidades variables) resulta de la aplicación del teorema trabajo energía, con la energía eléctrica en términos del campo mismo, cosa que revisaremos más adelante.

Presión en la superficie...



El campo del plano infinito de densidad de carga constante se puede encontrar fácil usando ley de Gauss (y es una tarea que debería hacer). Resulta ser normal al plano, su magnitud es la misma a un lado y al otro del plano ($\sigma/2\epsilon_0$) y su dirección cambia al atravesar la superficie (por supuesto, entonces, cumple la condición general de discontinuidad que discutimos antes). Pensamos en que ese modelo de un plano con carga es una aproximación en la que hemos despreciado el ancho de una lámina cargada, con densidad volumétrica que depende de la profundidad (z en la figura). (ese es muchas veces el caso cuando hablamos de objetos superficiales). Trabajemos, entonces, removiendo esa aproximación.



Para encontrar la fuerza en un pedazo de la lámina con sección transversal A , simplemente podemos dividir en partes infinitesimales de ancho dz , y sumar las contribuciones:

$$F_z = \int E_z dq = \int_{z=-d/2}^{z=d/2} E_z(z) \rho A dz$$

Pero, podemos aplicar ahora la forma diferencial de la ley de Gauss:

$$\cancel{\frac{\partial E_x}{\partial x}} + \cancel{\frac{\partial E_y}{\partial y}} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_o} \rightarrow \rho(z) = \epsilon_o \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

así que:

$$F_z = A \int_{z=-d/2}^{z=d/2} E_z(z) \rho(z) dz = A \epsilon_o \int_{z=-d/2}^{z=d/2} E_z(z) \frac{\partial E_z}{\partial z} dz = A \epsilon_o \int_{E_z(-d/2)}^{E_z(d/2)} E_z dE_z$$

Presión en la superficie...

O sea:

$$F_z = A\epsilon_o \frac{1}{2} (E_{z2}^2 - E_{z1}^2) = A\epsilon_o (E_{z2} - E_{z1}) \frac{1}{2} (E_{z2} + E_{z1})$$

$$F_z = A\sigma \frac{1}{2} (E_{z2} + E_{z1})$$

así que la fuerza eléctrica normal por unidad de área (**presión electrostática**) que sienten las cargas en la superficie, está dada por:

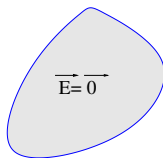
$$P = \sigma \frac{1}{2} \hat{n} \cdot (\vec{E}_2 + \vec{E}_1)$$

como si tomáramos para el campo **en** la superficie, el promedio de los valores a uno y otro lado.

Conductores ideales

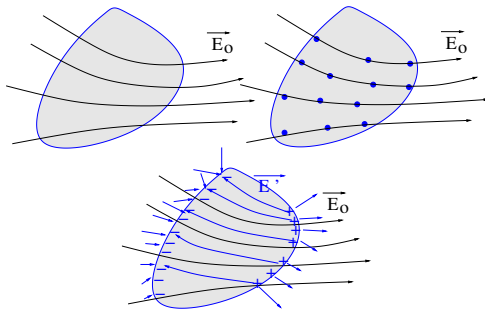
- Como aprendieron en sus prácticas de laboratorio (y su experiencia cotidiana) ciertos materiales, como los metales, permiten fácilmente el transporte de cargas. Esto se debe a que hay *cargas libres* en el material, portadores de cargas que se pueden mover .
- El fenómeno de transporte eléctrico en un material es, como pueden imaginar, bastante complicado. Los detalles de cómo se establecen corrientes en diferentes materiales son importantísimos para toda nuestra tecnología eléctrica y electrónica.
- Nosotros nos conformaremos por ahora con una descripción de un modelo muy sencillo: el conductor ideal. Este es un material en el que hay portadores de carga que pueden moverse siempre que sientan un campo eléctrico, y que se mueven siempre en la dirección de la fuerza eléctrica.
- En las próximas semanas hablaremos más sobre corriente y conductores, pero por ahora consideremos las consecuencias de la anterior condición en un conductor aislado y en condiciones electrostáticas.

Conductores ideales en condiciones estáticas: campo en el material



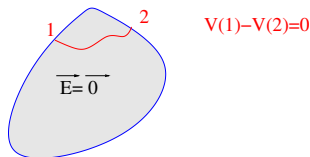
- El campo eléctrico en el material, en condiciones estáticas, debe ser nulo
- ¿Por qué? Ok, primero una consideración un poco circular: hemos dicho que la característica de un material conductor, es que los portadores de carga se van a mover en la dirección de la fuerza $q\vec{E}$. Si dijimos ahora que no hay movimientos de carga, porque estamos en condiciones electrostáticas, la única posibilidad es que el campo que sienten esos portadores sea $\vec{0}$
- Esta condición implica (por favor piénselo un momento) que todo el material está al mismo potencial.
- Pero ¿podemos, además, decir algo sobre los mecanismos que permiten **alcanzar** esa condición?

Conductores ideales en condiciones estáticas: campo en el material



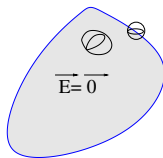
Si imaginamos que en un momento inicial hay un campo diferente de cero en el material, podemos intuir que el campo formado por los portadores de carga a medida que se desplazan y llegan a la superficie, se sumará a los campos de las otras fuentes hasta que el campo total se anule.

Conductores ideales en condiciones estáticas: potencial en la superficie



- **La superficie del conductor es equipotencial.** Esto podemos verificarlo rápidamente calculando la diferencia de potencial entre cualesquier dos puntos de la superficie. Como podemos escoger cualquier camino, escojamos caminos que van dentro del material, donde el campo es cero!
- **Recuerde que eso también implica que el campo por fuera del material y justo en la superficie, debe ser perpendicular a la misma**

Conductores ideales en condiciones estáticas: densidad de carga en el material



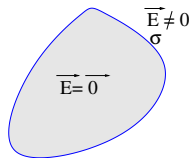
- La densidad de carga dentro del material es nula. La carga, entonces sólo se puede acumular en la superficie.

La ley de Gauss nos dice que para cualquier superficie cerrada que esté **contenida dentro del material**, podemos encontrar la carga encerrada calculando el flujo de campo eléctrico:

$$Q_{enc} = \epsilon_o \oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = 0$$

la carga neta encerrada en cualquier volumen **dentro** del material, es cero. La conclusión no se extiende a la superficie, por supuesto, porque una superficie cerrada que contenga puntos de la superficie, tendrá necesariamente caras por fuera del material, donde el campo no tiene porqué anularse... afortunadamente, porque de otra manera ¿cómo alcanzaríamos la condición de campo nulo en el interior?

Conductores ideales en condiciones estáticas: campo y densidad de carga en la superficie



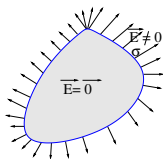
- El campo en la superficie al lado exterior del material, es:

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_o}$$

Esta condición es consecuencia directa de nuestro resultado general sobre la discontinuidad de la componente normal del campo en una superficie cargada:

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_o}$$

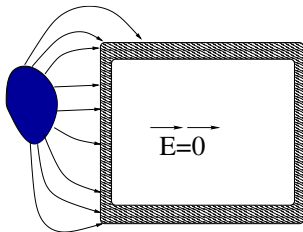
Conductores ideales en condiciones estáticas: comportamiento del campo cerca a las puntas



- El campo eléctrico normal en la superficie justo fuera del material -y por lo tanto la densidad de carga-, se hace muy grande en las puntas. En talleres y tareas nos acercaremos un poco más a una cuantificación de este asunto, por ahora usemos algo meramente intuitivo, en las puntas la dirección normal a la superficie cambia muy rápido. Por ello, incluso en un simple intento de dibujar líneas que sean normales a la superficie, debemos dibujar más en esas partes. Pero ojo que la física no depende de nuestra habilidad para dibujar!

Pregunta de chequeo

Use lo que aprendimos sobre las superficies conductoras en condiciones estáticas y lo que dijimos la clase pasada sobre que las ecuaciones de Poisson y Laplace tienen soluciones únicas cuando tenemos densidad conocida y valores del potencial en la frontera, para mostrar que el campo eléctrico en el interior de una [caja](#) metálica vacía de carga, se debe anular en condiciones estáticas, independiente de las fuentes externas.



Campo eléctrico entre dos láminas conductoras cargadas

438

E. R. LOVE

(1949)

Using Lemma 1 we now obtain (1) of Theorem 1 from (N 20) formally, as follows:

$$V = \frac{2V_0}{\pi} \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} i^{n+1} \left(\int_{-1}^1 \frac{P_{2n}(t) dt}{\sqrt{(1-t^2)(t^2 + (z + i\alpha t)^2)}} \pm \int_{-1}^1 \frac{P_{2n}(t) dt}{\sqrt{(1-t^2)(t^2 + (z - i\alpha t)^2)}} \right) \\ = \frac{V_0}{\pi} \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(t^2 + (z + i\alpha t)^2)}} \pm \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(t^2 + (z - i\alpha t)^2)}} \right) \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} i^{n+1} P_{2n}(t) dt,$$

using the notation of Theorem 1. We thus have (1) if we define

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} i^{n+1} P_{2n}(t), \quad (16)$$

necessarily an even real function. We need not consider in what sense the series (16) is to be understood if it is not convergent; for the results of the present formal work are rigorously verified later.

Using Lemma 2 we also obtain (2) of Theorem 1 from (N 18) formally, as follows:

$$b_n - a_{2n} = \pm (4n+1) \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} \frac{4n+2m+1}{\pi} \int_{-1}^1 Q_{2m}(it-t) P_{2n}(t) dt$$

(1990!)

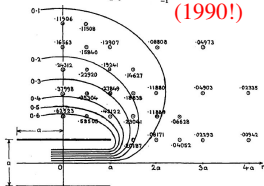


Figure 5. Values of the potential $V(x, z)$.

§12. Diagrammatic presentation of the potential when $\kappa = 1$. This is shown

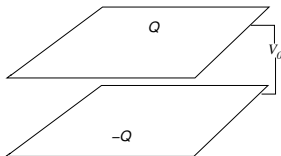
La forma exacta del potencial, y del campo eléctrico entre dos placas metálicas puestas a un cierto potencial, es definitivamente NO TRIVIAL!

Sin embargo, algunas cosas que podemos notar en las soluciones exactas nos permiten hacer modelos simplificados pero suficientemente buenos como para entender el comportamiento básico de estos sistemas.

Notemos, por ejemplo, que la intensidad del campo es mucho menor en el "exterior" que en la región entre los electrodos, y que en la parte central el campo es aproximadamente uniforme y perpendicular a las láminas.

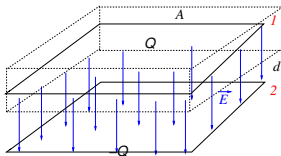
Campo eléctrico entre dos láminas conductoras cargadas, versión simplificada

Encontremos, entonces, el campo eléctrico entre dos láminas metálicas paralelas, de sección transversal A , separadas una distancia d . Una de las láminas tiene una carga total Q en su superficie, y la otra una carga total $-Q$. Asumamos que podemos olvidarnos de los *efectos de borde* (es decir, supongamos que el campo uniforme en la región entre las dos placas y se anula fuera de ellas)



Campo eléctrico entre dos láminas conductoras cargadas, versión simplificada...

Calculamos el campo por ley de Gauss:



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = EA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

Diferencia de potencial entre dos láminas conductoras cargadas, versión simplificada...

Calculamos la diferencia de potencial entre la placa positiva y la negativa:

$$\Delta V = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} = Ed = \frac{Q}{A\epsilon_0}d$$

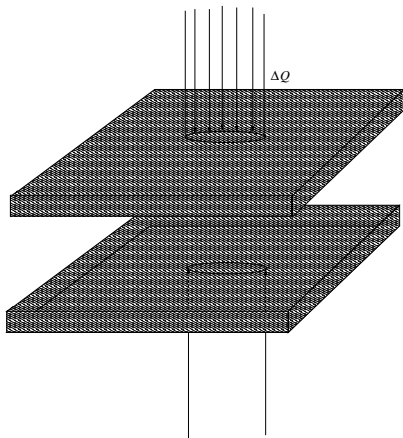
Es decir, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la carga en una de las láminas.

¿Puede esgrimir argumentos para defender que este resultado aproximado para la diferencia de potencial no debe ser tan alejado de los resultados exactos? . Considere:

- El comportamiento exacto del campo eléctrico en la superficie de cada lámina.
- Las expectativas sobre el comportamiento de los campos en la región central del arreglo.
- El hecho de que las superficies son equipotenciales.
- El hecho de que el campo electrostático es conservativo.
- Otras cosas que considere pertinentes.

¿Por qué Q y $-Q$?

Debería ser obvio que si tenemos dos objetos conductores separados, debemos poder poner diferentes cantidades de carga en cada uno de ellos. ¿Por qué decidimos estudiar por aparte el caso de cargas exactamente contrarias?. La razón está en las *condiciones de operación* del tipo de dispositivos en los que estamos pensando.



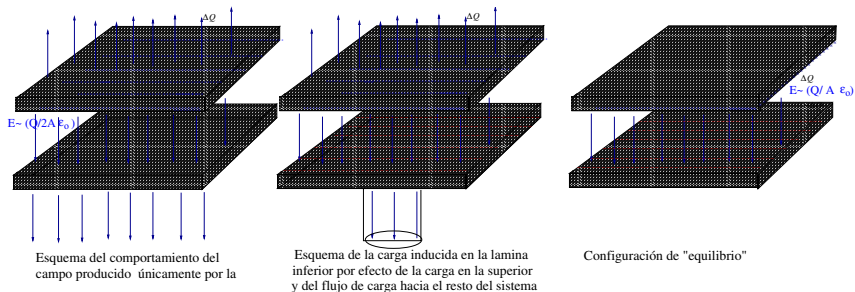
Imaginemos que , estando inicialmente las placas descargadas, llega a una de ellas una cantidad de carga en un cierto instante del tiempo. La lámina inferior está conectada a alguna fuente de carga, de la que puede tomar , o a la que puede enviar portadores de carga libremente.

Consideremos, además , que cada lámina es un conductor completamente ideal, de forma que son siempre superficies equipotenciales y el campo en el interior del material es siempre nulo.

Igual que antes, olvidémonos de los efectos de borde

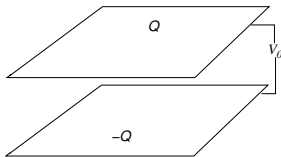
Antes de seguir, piense un momento en lo que estamos asumiendo tácitamente sobre los movimientos de carga paralelos a la superficie.

¿Por qué Q y $-Q$? ...



Asumimos que la llegada a esta configuración de equilibrio es instantánea (y nos hacemos los locos con el cómo es que eso puede ser compatible con un proceso *estático*). Este análisis simple, de paso, nos indica que podemos tener una corriente entrando a una de las placas, y una corriente igual saliendo de la otra, **sin** que haya una corriente entre las dos.

Capacitancia de un sistema de dos conductores



En un sistema de dos conductores separados, uno con una carga total positiva, Q , y el otro con una carga total $-Q$, y una diferencia de potencial, V_0 , entre los dos, definimos la **capacitancia**, C , como la relación entre la carga y la diferencia de potencial:

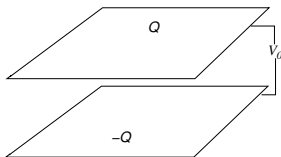
$$Q = CV_0$$

Recordemos que la unidad de capacitancia en el S.I se llama **Faradio** (F).

$$1F = 1C/V$$

a este tipo de sistema lo llamamos un **condensador**

Ejemplo 1: condensador de placas paralelas



Justamente, hace unos minutos, encontramos una expresión para la diferencia de potencial entre dos láminas conductoras, una con carga Q y otra con carga $-Q$, separadas una distancia d

$$V_o = \frac{Q}{A\epsilon_0}d$$

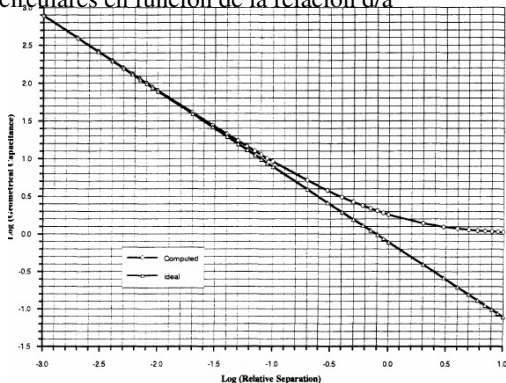
la capacitancia, entonces, sería:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

esta relación entre área transversal, separación y capacitancia, es una buena regla para estimar *a ojo de buen cubero* la capacitancia de un sistema.

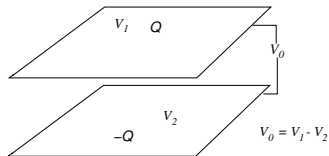
Algunos resultados exactos

Comparación entre el valor real de la capacitancia real y la aproximación geométrica sencilla para condensadores circulares en función de la relación d/a



Carlson, AJP, 1994

Energía almacenada en un condensador



Sabemos ya que la energía eléctrica almacenada en un sistema de cargas estáticas está dada por

$$U = \frac{1}{2} \sum_I q_I V'(\vec{r}_I)$$

donde $V'(\vec{r}_I)$ es el potencial producido por las demás cargas en el punto, $\vec{r}_I$, en el que se encuentra la carga q_I . En el capacitor, todas las cargas en la placa positiva están al mismo potencial, V_1 , y todas las cargas en la placa negativa se encuentran al mismo potencial V_2 . tenemos, entonces:

$$U = \frac{1}{2} Q V_1 + \frac{1}{2} (-Q) V_2 = \frac{1}{2} Q (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} Q V_0$$

$$U = \frac{1}{2} Q V_0 = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2C} Q^2$$